

Alumno:

Joan Osvaldo Higuera Gallardo

S201

29 de Junio del 2026

Practica No.14: FlatList & SectionList

Desarrollo de la practica paso a paso.

Objetivo

Practicar y trabajar con los componentes nativos FlatList y SectionList en una aplicacion movil desarrollada con React Native y Expo.

Material utilizado

- Visual Studio Code para editar el proyecto.
- Proyecto base: C:\PROGRAMACION\APLICACIONES MOVILES\practica14\Practica5.
- Node.js, npm y Expo para ejecutar y exportar la aplicacion.
- React Native para implementar las pantallas de FlatList y SectionList.
- Navegador local y Playwright para obtener capturas de evidencia.

Descripcion de la practica

La practica consistio en crear una aplicacion con un menu principal que permite abrir dos pantallas: una construida con FlatList y otra con SectionList. La primera pantalla muestra una lista de estudiantes a partir de un arreglo de datos. La segunda organiza estudiantes por secciones para demostrar el uso de encabezados y elementos agrupados.

Desarrollo paso a paso

1. Se abrio la carpeta C:\PROGRAMACION\APLICACIONES MOVILES\practica14\Practica5.
2. Se revisaron los archivos existentes de la practica y se comprobe que ya existian las pantallas FlatlistScreen.js y SectionListScreen.js.
3. Se actualizo App.js para cargar MenuScreen como pantalla principal de la aplicacion.
4. Se ajusto MenuScreen.js para mostrar el titulo de la Practica No.14 y botones para abrir FlatList y SectionList.
5. Se agrego un boton Regresar en las pantallas de FlatList y SectionList para volver al menu principal.
6. Se verifiko que FlatList renderiza una lista de estudiantes usando data, keyExtractor y renderItem.
7. Se verifiko que SectionList renderiza grupos de estudiantes usando sections, renderSectionHeader y renderItem.
8. Se ejecuto Expo en modo web para comprobar visualmente la aplicacion.
9. Se exporto el proyecto con Expo para confirmar que compila sin errores.
10. Se tomaron capturas de pantalla del menu, FlatList y SectionList para integrarlas al reporte.

Codigo principal: App.js

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import MenuScreen from './Screens/MenuScreen';

export default function App() {
  return (
    <>
      <MenuScreen />
      <StatusBar style="auto" />
    </>
  );
}
```

Codigo del menu: Screens/MenuScreen.js

```

import React, { useState } from 'react';
import { Button, StyleSheet, Text, View } from 'react-native';

import FlatListScreen from './FlatlistScreen';
import SectionListScreen from './SectionListScreen';

export default function MenuScreen() {
  const [screen, setScreen] = useState() => {
    const hash = globalThis.location?.hash?.replace('#', '');
    return hash === 'flatlist' || hash === 'sectionlist' ? hash : 'menu';
  });

  switch (screen) {
    case 'flatlist':
      return <FlatListScreen onBack={() => setScreen('menu')} />;

    case 'sectionlist':
      return <SectionListScreen onBack={() => setScreen('menu')} />;

    case 'menu':
    default:
      return (
        <View style={styles.container}>
          <Text style={styles.titulo}>Practica No. 14</Text>
          <Text style={styles.subtitulo}>FlatList & SectionList</Text>

          <View style={styles.boton}>
            <Button
              title="Ver FlatList"
              onPress={() => setScreen('flatlist')}
            />
          </View>

          <View style={styles.boton}>
            <Button
              title="Ver SectionList"
              onPress={() => setScreen('sectionlist')}
              color="#6C3EC1"
            />
          </View>
        </View>
      );
  }
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: 'FFFFFF',
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    padding: 25,
  },
  titulo: {
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
    textAlign: 'center',
  },
  subtitulo: {
    color: '#555555',
    fontSize: 18,
    marginBottom: 30,
  },
});

```

```

marginTop: 6,
textAlign: 'center',
},
boton: {
marginBottom: 15,
maxWidth: 340,
width: '100%',
},
});

```

Codigo del componente FlatList: Screens/FlatlistScreen.js

```

import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, FlatList, Button } from 'react-native';
import { Estudiante } from '../components/Estudiantes';

```

```

export default function FlatListScreen({ onBack }) {
  const estudiantes = [
    {
      id: '1',
      nombre: 'Erick',
      carrera: 'ISC',
    },
    {
      id: '2',
      nombre: 'Josu',
      carrera: 'ISC',
    },
    {
      id: '3',
      nombre: 'Plebe',
      carrera: 'ISC',
    },
  ];

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Button title="Regresar" onPress={onBack} />
      <Text style={styles.titulo}>Lista de estudiantes</Text>

      <FlatList
        data={estudiantes}
        keyExtractor={({item}) => item.id}
        renderItem={({ item }) => (
          <Estudiante
            nombre={item.nombre}
            carrera={item.carrera}
          />
        )}
      />
    </View>
  );
}

```

```

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    padding: 20,
  },
  titulo: {
    fontSize: 25,
  },
});

```

```

fontWeight: 'bold',
marginTop: 20,
marginBottom: 10,
},
});

```

Codigo del componente SectionList: Screens/SectionListScreen.js

```

import React from 'react';
import { View, Text, SectionList, StyleSheet, Button } from 'react-native';

export default function SectionListScreen({ onBack }) {
  const datos = [
    {
      title: 'Ingenieria en Sistemas',
      data: [
        { nombre: 'Juan' },
        { nombre: 'Pedro' },
      ],
    },
    {
      title: 'Ingenieria Industrial',
      data: [
        { nombre: 'Alejandro' },
        { nombre: 'Roberto' },
      ],
    },
  ];

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Button title="Regresar" onPress={onBack} />
      <Text style={styles.titulo}>Estudiantes de la carrera</Text>

      <SectionList
        sections={datos}
        keyExtractor={(item, index) => item.nombre + index}
        renderSectionHeader={({ section }) => (
          <Text style={styles.header}>{section.title}</Text>
        )}
        renderItem={({ item }) => (
          <View style={styles.card}>
            <Text style={styles.item}>{item.nombre}</Text>
          </View>
        )}
      />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    padding: 20,
  },
  titulo: {
    fontSize: 25,
    fontWeight: 'bold',
    marginTop: 20,
    marginBottom: 10,
  },

```

```
header: {
  fontSize: 20,
  fontWeight: 'bold',
  backgroundColor: '#fff',
  paddingVertical: 8,
},
card: {
  backgroundColor: '#d4f1f4',
  padding: 15,
  margin: 10,
  borderRadius: 10,
},
item: {
  fontSize: 16,
},
});
```

Evidencia de ejecucion

La aplicacion se ejecuto localmente con Expo y se abrio en un navegador con dimensiones de telefono. Las capturas muestran el menu principal y el funcionamiento de los dos componentes solicitados.

Menu principal de la Practica 14.

Practica No. 14

FlatList & SectionList

VER FLATLIST

VER SECTIONLIST

Ejecucion del componente FlatList.

REGRESAR

Lista de estudiantes

Nombre: Erick
Carrera: ISC

Nombre: Josu
Carrera: ISC

Nombre: Plebe
Carrera: ISC

Ejecucion del componente SectionList.

REGRESAR

Estudiantes de la carrera

Ingenieria en Sistemas

Juan

Pedro

Ingenieria Industrial

Alejandro

Roberto

Comandos utilizados

```
cd "C:\PROGRAMACION\APLICACIONES MOVILES\practica14\Practica5"  
npx expo start --web --port 19014  
npx expo export --platform web --output-dir "C:\PROGRAMACION\APLICACIONES  
MOVILES\output\practica14_web_export"
```

Conclusion

La Practica No.14 se realizo correctamente. La aplicacion muestra un menu principal y permite visualizar una lista simple con FlatList y una lista agrupada con SectionList. La exportacion web de Expo finalizo sin errores y las capturas evidencian que los componentes funcionan de acuerdo con lo solicitado.